Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	**002**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 1 - diagrama de flujo**
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al Viernes 9 de octubre del 2026
Estudiante:	Anthony Eduardo Reyes Bravo

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Diseñar y crear un algoritmo con su diagrama de flujo para resolver un problema de almacenamiento de datos aplicando formulas matemáticas y lo enseñado por el docente

3. Materiales y reactivos:

- Herramientas de algoritmos en Diagrama de Flujo: Draw.io.

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.

  Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

  1. Documentos.
  2. Imágenes.
  3. Videos.
  4. Programas.

  Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.

  Calcular:

  1. Espacio ocupado por documentos.
  2. Espacio ocupado por imágenes.
  3. Espacio ocupado por videos.
  4. Espacio ocupado por programas.
  5. Espacio total utilizado.
  6. Espacio total en GB.
  7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
  8. Datos adicionales:
  9. Capacidad del disco en GB.

- Fórmulas:.

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Desarrollo

La solución del problema se desarrollará mediante el diseño y construcción de un algoritmo secuencial. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:

Fase 1:

1. Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados

DATOS DE ENTRADA:

- Cantidad y tamaño de documentos
- Cantidad y tamaño de imágenes
- Cantidad y tamaño de videos
- Cantidad y Tamaño de programas
- Capacidad total del disco en GB

PROCESO

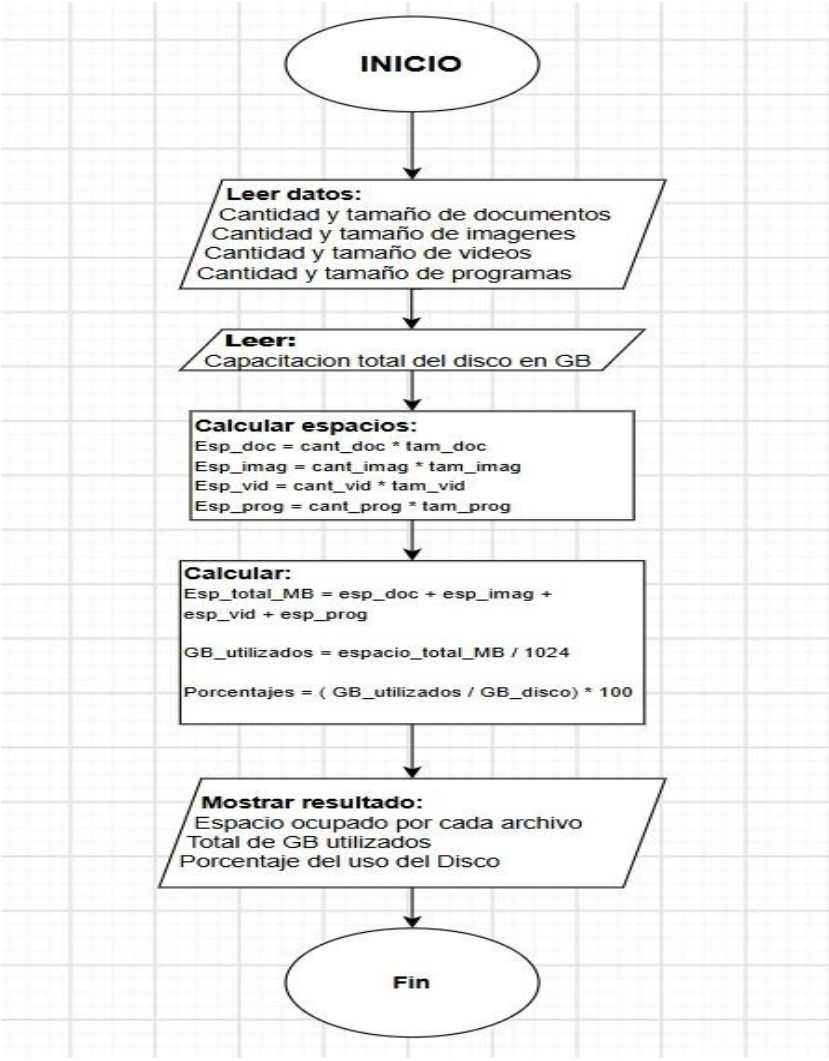
La resolución y utilización de fórmulas matemáticas.

- Espacio categoría = cantidad * tamaño
- Espacio total = documentos + imágenes + videos + programas
- GB = MB / 1024
- Porcentajes = (GB utilizados / GB disco) * 100

RESULTADO

- Espacio ocupado por documentos, imágenes, videos y programas.
- Espacio total utilizado.
- Espacio total de GB
- Porcentaje de almacenamiento utilizado.
- Capacidad del disco.

2. Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones en un **Diagrama de flujo** para resolver el problema**.**



Cierre

- Se logro aplicar con éxito la creación del algoritmo por medio del diagrama de flujo, por estructuras secuenciales resolviendo el problema planteado,

- Se lograron utilizar también exitosamente las formulas matemáticas, ayudaron mucho para poder calcular precisamente el problema propuesto

6. Preguntas de Control:

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**

Los datos de entrada fueron la cantidad y el tamaño en MB de cada categoría de archivo y además la parte de la capacitación total del disco en GB.

El proceso fueron las operación matemáticas que calcula el espacio ocupado por cada archivo, la capacitación total de todos esos archivos, convertir de Megabytes a Gigabytes y el porcentaje de ocupación del disco.

Los datos de salida son los reportes que indican el espacio utilizado, el espacio total de gigas y megas.

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**

El **pseudocódigo** es una representación textual y estructurada de un algoritmo que utiliza símbolos, texto siguiendo una secuencia lógica mientras el **diagrama de flujo** es una representación grafica del algoritmo, el cual utiliza figuras geométricas como óvalos, cuadrados, rombos etc, unidas por flechas

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**

Permite ejecutar manualmente el algoritmo siguiendo datos específicos. Esto permite y ayuda a verificar si esta correcto el algoritmo, comprobando las formulas, y de detectar posibles errores si es que los hay.